CN230 × MTEC · DATA TO NET ZERO DAY

TamsoodBase

ฐานข้อมูลเชื้อเพลิงของไทย ที่ทุกตัวเลขเปิดย้อนกลับไปถึงไฟล์ต้นทางได้

Petroleum, Natural Gas & Fuels

ทีม S2-G05 · Section 2

ตฤณเดช พิตติรวิภาส
PM/BA

เอดาวัต เอื้ออารยมนตรี
Schema Lead

สิริเดช บุราคร
Data Lead

พีรภัทร แสงศรี
SQL Lead

ณวตา พุฒพินิจ
QA Lead

tamsoodbase.vercel.app

ขั้นที่ 1

ข้อมูลเชื้อเพลิงไทย 5 ชั้น จาก 22 แหล่ง

DMF

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

34,671

แถว

ผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซ รายเดือน แยกแหล่ง

EPPO

สนพ. / กรมธุรกิจพลังงาน

5,934

แถว

น้ำมันเข้าโรงกลั่นรายบริษัท และผลผลิตน้ำมันสำเร็จรูป

NSO

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

273

ค่า

สถิติพลังงานของประเทศ 5 ตาราง

รายงานบริษัท

Thai Oil · SPRC

101

รายการ

ตัวชี้วัดพลังงานและน้ำระดับองค์กร

งานวิจัย

Permpool et al. 2020 · CC BY

102

ค่า

บัญชีรายการปาล์ม–ไบโอดีเซล และผล LCA ที่ตีพิมพ์

ครอบคลุมปี 1986–2026 · สถิติทุกชุดเป็นของประเทศไทย (ผล LCA ของ BHD ใช้ข้อมูลโรงงานในฟินแลนด์)

ขั้นที่ 2

ทะเบียนแหล่งข้อมูล: รู้ว่าแต่ละค่ามาจากไหน และใช้ได้แค่ไหน

รหัสแหล่ง	หน่วยงาน	ชนิด	สถานะสิทธิ์ที่บันทึก
DMF-CKAN-OIL	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	CSV	แนวทางของรัฐรองรับการใช้ซ้ำ
EPPO-11_14	สนพ. / กรมธุรกิจพลังงาน	CSV	ป้าย Open Data Common
NSO-SYB2026-13.6	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	CSV	ดาวน์โหลดสาธารณะ
MDPI-SU12229415-T4	Permpool; Ghani; Gheewala	HTML	CC BY 4.0
SPRC-REPORT-2024	Star Petroleum Refining	PDF	อ่านได้สาธารณะ ยังไม่ยืนยันการใช้ซ้ำ

หลักฐานของหนึ่งแหล่ง

ไฟล์
production_oil.csv (catalog.dmf.go.th)

รหัส SHA-256
841a7db1…c7bb70d3

ดึงเมื่อ
22 ต.ค. 2569

หน่วยจาก metadata
บาร์เรล

22 แหล่งในทะเบียน · บางแหล่งเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ยังไม่มีแถวข้อมูลในฐาน

ขั้นที่ 3

ดึงข้อมูลแบบรันซ้ำได้ และเก็บสำเนาก่อนแตะข้อมูลเสมอ

1

ดาวน์โหลด

ไฟล์ CSV / PDF / HTML จากเว็บหน่วยงาน

2

เก็บสำเนา

บันทึกไฟล์ต้นฉบับ พร้อมรหัส SHA-256 และวันเวลา

3

เก็บแถวดิบ

ทุกแถวเป็น JSON ตามต้นฉบับ มีเลขบรรทัดกำกับ

4

แปลงชนิดข้อมูล

ปี พ.ศ. ⟶ ค.ศ. · ตัวเลขเป็น DECIMAL · เก็บค่าดิบไว้คู่กัน

DMF รอบ 22 ต.ค. 2569

3 ไฟล์ · 34,905 แถวดิบ · ทุกแถวอ่านกลับได้ตรงกับไฟล์ต้นฉบับ

คำสั่ง: `python -X utf8 src/process_dmf.py`

ขั้นที่ 4

ตรวจทีละชั้น และเก็บเหตุผลของทุกแถวที่ไม่ผ่าน

34,905
แถวดิบจากไฟล์

34,899
ผ่านการตรวจรูปแบบ

34,671
ไม่ซ้ำ ไม่ขัดกัน

6 — **ถูกปฏิเสธ**
ค่าว่าง ไม่ระบุพื้นที่หรือแหล่ง

42 — **สำเนาซ้ำ**
ค่าเท่ากันทุกช่อง เก็บตัวแทน 1 แถว

186 — **พักไว้**
ช่วงเวลาและแหล่งเดียวกัน แต่ค่าต่างกัน

รับแล้วตามกฎ AR-2

41,072

รายการที่ทีมรับ (Accepted) ทุกชุดรวมกัน

243 พักไว้ทุกชุดรวมกัน มีเหตุผลกำกับทุกรายการ

DMF 34,667 · EPPO 5,934 · NSO 273
งานวิจัย 101 · รายงานบริษัท 97

เกณฑ์รับ: ค่าตรงกับไฟล์ต้นทาง · ไม่ซ้ำ · ย้อนถึงต้นทางได้ · เป็นข้อมูลไทย

ขั้นที่ 5

ออกแบบตาราง ให้แถวดิบแยกจากค่าที่แปลงแล้ว

resource_snapshot

PK snapshot_id
csv_sha256 · csv_url
metadata_unit

→

source_record

PK (snapshot_id, source_line)
raw_json
record_content_sha256

→

observation

PK = FK (snapshot_id, source_line)
FK context_id
raw_value · amount
DECIMAL(30,12)

rejected_record

PK = FK (snapshot_id, source_line)
reasons_json

duplicate_disposition

PK = FK (snapshot_id, source_line)
status · representative_line

production_context

PK context_id
area · block_label
source_group

เหตุผลที่ออกแบบแบบนี้

- ค่าทุกค่าต้องมีแถวต้นทาง จึงใช้คีย์เดียวกับแถวดิบ
- เก็บ raw_value คู่กับ amount เพื่อเทียบกลับได้
- แถวซ้ำและแถวที่ปฏิเสธ มีตารางของตัวเอง ไม่ลบทิ้ง
- CHECK กันค่าติดลบและวันผลิตเกินจำนวนวันในเดือน

tamsood_research

ขั้นที่ 6

ถามด้วย SQL แล้วได้คำตอบพร้อมที่มาในแถวเดียวกัน

```
SELECT source_group, area, raw_value,
       metadata_unit, source_line, csv_sha256
FROM   deduplicated_pending
WHERE  product_code = 'crude_oil'
  AND  period_start = '2026-03-01'
ORDER  BY amount DESC
LIMIT  4;
```

view นี้ JOIN observation · production_context · resource_snapshot · source_resource · duplicate_disposition

แหล่งผลิต	พื้นที่	ค่าต้นฉบับ (บาร์เรล)	บรรทัด
เบญจมาศ	ในทะเล	19337.54839	11399
Sirikit และอื่นๆใน S1	บนบก	18557	11425
ปลาทอง	ในทะเล	11760.67294	11407
นงเยาว์	ในทะเล	9703.50129	11402

4 จาก 34 แหล่งในเดือนนั้น

ค่าเป็นตัวเลขรายเดือนตามที่ไฟล์รายงาน ทีมยังไม่ยืนยันว่าเป็นยอดรวมทั้งเดือนหรืออัตราต่อวัน จึงไม่บวกข้ามเดือน

ขั้นที่ 7

ตามหนึ่งค่ากลับไปถึงไฟล์ของหน่วยงานได้ใน 4 ก้าว

1

ค่าในฐานข้อมูล

ไพลินเหนือ · คอนเดนเสท
มีนาคม 2026

5,876.859677 บาร์เรล

2

แถวต้นฉบับ

production_condensate.csv

บรรทัดที่ 11394

3

ไฟล์ที่ดึงมา

ดึงเมื่อ 22 ต.ค. 2569

SHA-256
79f5ac2a…ae678d1c

4

หน่วยงานเจ้าของ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

catalog.dmf.go.th

บนเว็บ: หน้า "แหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซ" ⟶ กด "ดูที่มา" ที่แถวใดก็ได้

ไม่มีที่มา = ไม่นับเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

ต่อยอด

เกินขั้นต่ำ: เว็บค้นข้อมูล กราฟ และผู้ช่วยตอบคำถาม

กราฟ (Neo4j)

ถามเรื่องความเชื่อมโยง

เช่น FAME มีสิ่งเข้าอะไรบ้าง

39 โหนด · 68 ความสัมพันธ์

ทดลองกับ 16 รายการ ผลตรงกับ SQL 4 คำถาม

Semantic Search

หาเอกสารที่ความหมายใกล้

เช่น คำถามเรื่องสตาร์ตเย็นของรถ E10

เวกเตอร์ 384 มิติ

ต้นแบบในเครื่อง บนการ์ดหลักฐาน 10 ใบ

ผู้ช่วยตอบคำถาม (RAG)

ถามเป็นภาษาพูด ได้ตัวเลขพร้อมที่มา

เช่น ปี 2567 ไทยใช้ดีเซลเท่าไหร่

เปิดใช้จริงบนเว็บ

ตัวเลขคำนวณด้วยโค้ด ไม่ให้ AI คิดเลขเอง

ตัวอย่างที่ถามได้: ภาวะโลกร้อนตลอดวงจรต่อ 1,000 MJ — FAME 10.7 เทียบกับดีเซลฟอสซิล 219 kg CO_2 eq (ผลที่งานวิจัยรายงาน ตาราง 5)

ขั้นที่ 8

สิ่งที่ทำได้ สิ่งที่ยังไม่ได้ และก้าวต่อไป

ครอบคลุมแล้ว

- ข้อมูล 5 ชั้น จาก 22 แหล่ง ปี 1986–2026
- ทุกแถวย้อนถึงไฟล์ต้นทางได้
- เว็บและผู้ช่วยตอบคำถามเปิดใช้จริง
- ผล LCA ของไบโอดีเซลตามที่งานวิจัยรายงาน

ข้อจำกัด

- ยังไม่ใช่บัญชี LCI ที่ทีมเชื่อมครบวงจรเอง
- ฐานเวลาของข้อมูล DMF ยังไม่ยืนยัน
- ชื่อแหล่งผลิต DMF ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียว
- ตัวเลขรายงานบริษัทยังไม่เผยแพร่ต่อ

ก้าวต่อไป

- ยืนยันฐานเวลากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- แยกตาราง flow และ unit ออกจากข้อความ
- ทำตารางชื่อแหล่งผลิตกลาง
- หาข้อมูลขนส่งและการปันส่วนของไทย

“Build data that someone else can trust.”

tamsoodbase.vercel.app